一、定义

流水线冲突

■ 然而在**计算机指令流水线**中，由于**指令之间存在复杂的相互依赖**，往往**无法达到理想状态**。这种依赖关系被称为**指令相关**，主要分为三类：

- ☐ **结构相关**：多条指令在同一时钟周期争抢同一操作部件（如存储器、寄存器）。
- ☐ **控制相关**：由分支、跳转指令引起，导致下一条载入流水线的相邻指令可能因为分支跳转而不能进入执行阶段。
- ☐ **数据相关**：当前指令需要用到前序指令尚未产出的数据，导致当前指令无法继续执行。

> ➢ 当上述相关性导致指令流水线出现“阻塞”或“暂停”，下一条指令不能在预期的时钟周期内进入到流水线中时，便产生了**流水线冲突**（Hazard，也称**冒险**）。
> ➢ 相应的，冲突也分为**结构冲突**、**控制冲突**和**数据冲突**三种类型。

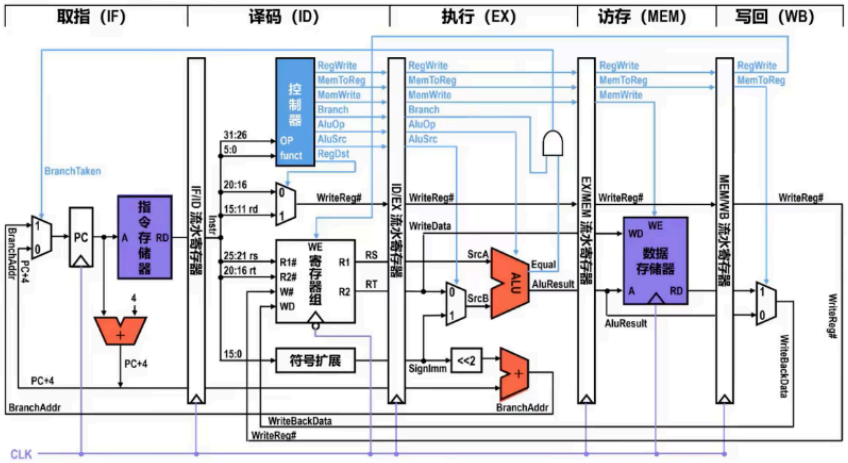


二、结构冲突的解决

结构冲突（冒险）与解决方案

■ **结构冲突**是指**多条指令在同一时钟周期争抢同一操作部件**引起的冲突，也称为**资源冲突**。

- ☐ 计算下一个PC值、计算分支目标地址、运算器运算等都需要使用运算器。**增加加法部件以避免运算冲突**。
- ☐ 取指令和访问数据都需要使用存储器。**采用独立的指令存储器和数据存储器（哈佛结构）避免访存冲突**。



在现代CPU中，L1级cache通常也采用哈佛结构，即**指令cache和数据cache分离。**



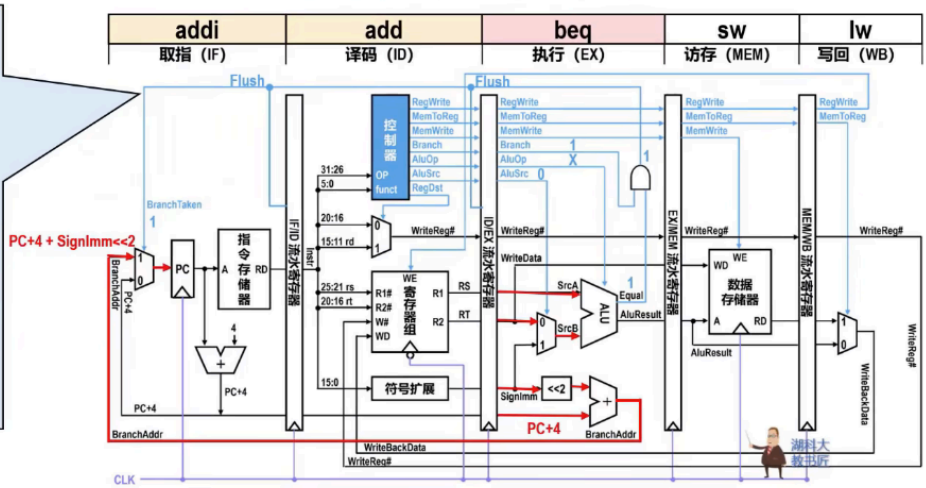
三、控制冲突的解决

控制冲突（冒险）与解决方案

■ **控制冲突**是指遇到**分支指令**或其他会**改变PC值的指令**时，在**分支指令之后载入流水线的后续指令可能因为分支跳转而不能进入执行（IF）阶段**，也称为**分支冲突**。

□ **解决控制冲突**的方法是，在执行程序分支跳转时**清除流水线中分支指令后续的若干条误取指令**。

- 为了实现指令清除，将BranchTaken信号作为流水线清空信号Flush直接连接IF/ID流水寄存器和ID/EX流水寄存器的同步清零控制端。
- 下一个时钟到来时：
  - beq指令进入MEM功能段，而IF功能段取出分支目标地址中的新指令。
  - IF/ID、ID/EX流水寄存器中锁存的数据和控制信号全部清零。

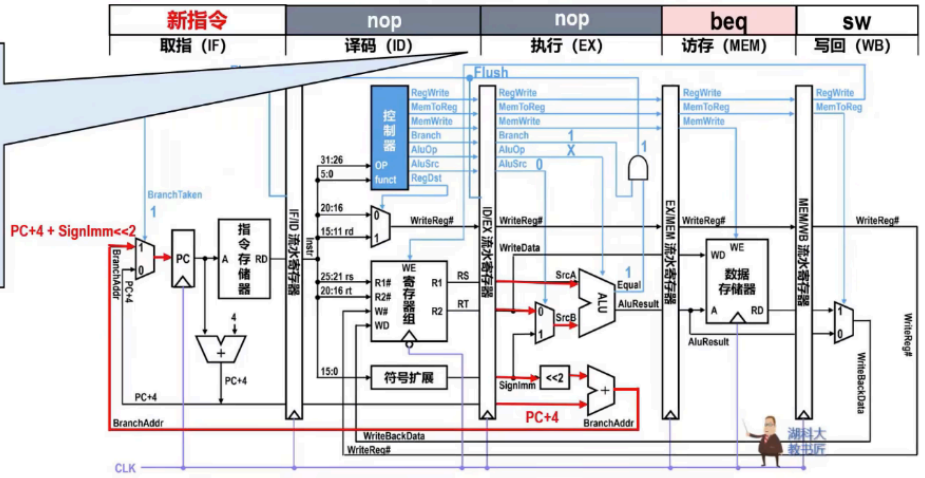


控制冲突（冒险）与解决方案

■ **控制冲突**是指遇到**分支指令**或其他会**改变PC值的指令**时，在**分支指令之后载入流水线的后续指令可能因为分支跳转而不能进入执行（IF）阶段**，也称为**分支冲突**。

□ **解决控制冲突**的方法是，在执行程序分支跳转时**清除流水线中分支指令后续的若干条误取指令**。

- **全零的MIPS指令**是 sll $0,$0,0，等同**空操作指令nop，不改变CPU状态。**
- 因此，在EX功能段和ID功能段中处理的指令变成了nop，误取入流水线的add指令和addi指令被成功清除。



控制冲突（冒险）与解决方案

```
1   beq $0, $0, 2          # 跳转到第4条指令
2   add $1, $2, $3         # 由于第1条指令而不会执行
3   addi $4, $5, 8         # 由于第1条指令而不会执行
4   bne $1, $2, 2          # 跳转到第7条指令（假设两个寄存器的内容不相等）
5   lw $5, 4($1)           # 由于第4条指令而不会执行
6   sw $6, 8($1)           # 由于第4条指令而不会执行
7   ……                     # ……
```

时钟周期	IF段	ID段	EX段	MEM段	WB段
1	beq				
2	add	beq			
3	addi	add	beq		
4	bne	nop	nop	beq	
5	lw	bne	nop	nop	beq
6	sw	lw	bne	nop	nop
7	第7条指令	nop	nop	bne	nop

- 分支指令（beq、bne）在EX段执行。
- 已经在流水线中ID段和IF段的两条指令必须被清空（Flush）成为两条空指令nop（气泡），因此会浪费两个时钟周期。从本例整体看，beq指令和bne指令各浪费两个时钟周期。
- 如果能够在ID段执行分支指令，则只浪费1个时钟周期。从本例整体看，beq指令和bne指令各浪费1个时钟周期。

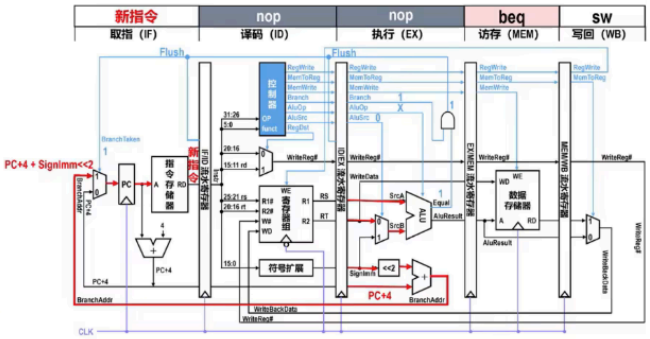
湖科大教书匠

控制冲突（冒险）与解决方案

时钟周期	IF段	ID段	EX段	MEM段	WB段
1	beq				
2	add	beq			
3	addi	add	beq		
4	bne	nop	nop	beq	
5	lw	bne	nop	nop	beq
6	sw	lw	bne	nop	nop
7	第7条指令	nop	nop	bne	nop

整体减少2个时钟周期

时钟周期	IF段	ID段	EX段	MEM段	WB段
1	beq				
2	add	beq			
3	bne	nop	beq		
4	lw	bne	nop	beq	
5	第7条指令	nop	bne	nop	beq



- 提前到ID功能段执行，需要在ID功能段增加**比较器**和**地址加法器**。
- 现代MIPS处理器多在ID功能段执行分支指令，并配合**分支延迟槽技术**减少分支指令带来的流水线损失。

湖科大教书匠